关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

I052 参数分离法解恒成立问题（最值转化）

二级结论

条件

条件 1（变量分离）：

参数 a 已与变量 x 分离，且函数 $f(x)$ 在区间 D 上存在最大值和最小值。

结论

结论一（恒成立化最大值）：

直观描述： 若要参数不小于函数值恒成立，则参数不小于函数的最大值。

$$a \geq f(x)\ (\forall x \in D) \iff a \geq \max_{x \in D} f(x).$$

结论二（恒成立化最小值）：

直观描述： 若要参数不大于函数值恒成立，则参数不大于函数的最小值。

$$a \leq f(x)\ (\forall x \in D) \iff a \leq \min_{x \in D} f(x).$$

常见变形（存在性问题）

变形一（存在性 $\geq$）：

直观描述： 存在 x 使参数不小于函数值，等价于参数不小于函数的最小值。

$$\exists x \in D,\ a \geq f(x) \iff a \geq \min_{x \in D} f(x).$$

变形二（存在性 $\leq$）：

直观描述： 存在 x 使参数不大于函数值，等价于参数不大于函数的最大值。

$$\exists x \in D,\ a \leq f(x) \iff a \leq \max_{x \in D} f(x).$$

理解说明

一句话直觉

参数分离后，恒成立条件直接转化为参数与函数最值的大小比较，避免逐点验证。

核心拆解

要点一（转化方向）：

当参数 a 不小于 $f(x)$ 对一切 x 成立时，a 必须不小于 $f(x)$ 在 D 上的最大值；当 a 不大于 $f(x)$ 恒成立时，a 必须不大于 $f(x)$ 的最小值。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

要点二（方向记忆）：

“大取最大，小取最小”——不等号方向与最值类型保持一致。

几何本质（水平线定位）

将 $y=f(x)$ 视为曲线，$y=a$ 视为水平直线。$a \geq f(x)$ 恒成立等价于水平直线始终在曲线上方（或相切），故 a 不小于曲线最高点的纵坐标；$a \leq f(x)$ 恒成立等价于水平直线始终在曲线下方（或相切），故 a 不大于曲线最低点的纵坐标。

代数意义（最值转化）

恒成立问题通过等价转化，将无限个不等式检验集中为单一最值比较，使问题简化。

考点价值（基础方法）

- **考法一（恒成立求参）：**分离参数后，直接求函数最值，得参数范围。
- **考法二（存在性求参）：**类似但最值方向相反，需与恒成立对比。

顿悟点

区分“任意”与“存在”：任意性要求参数越过最值（大取最大，小取最小），存在性只要求参数越过另一方向的最值（存在 $a \geq f(x)$ 只需 $a \geq \min f(x)$）。

使用场景

- **场景一（导数压轴）：**含参不等式恒成立，优先分离参数，转化为求最值。
- **场景二（二次函数闭区间）：**二次函数在给定区间上的恒成立，直接通过端点与对称轴求最值。

证明

思路提示

利用最值定义，分别证明充分性和必要性。

正式推导

步骤一（最值记号）：

设 $M=\max_{x\in D} f(x)$，$m=\min_{x\in D} f(x)$。由最值定义，存在 $x_1, x_2 \in D$ 使得 $f(x_1)=M$，$f(x_2)=m$，且 $m \leq f(x) \leq M$ 对所有 $x \in D$ 成立。

$$\max_{x\in D} f(x)=M, \quad \min_{x\in D} f(x)=m.$$

理由：最值定义保证存在性及上下界。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤二（方向一必要性）：

若 $a \geq f(x)$ 恒成立，则 $a \geq M$。取 x_1 使 $f(x_1) = M$，代入得 $a \geq M$。

$$\begin{aligned} a \geq f(x)\ (\forall x \in D) &\Longrightarrow a \geq f(x_1) \\ &\Longrightarrow a \geq \max_{x \in D} f(x). \end{aligned}$$

理由：恒成立条件必须满足最值点。

步骤三（方向一充分性）：

若 $a \geq M$，则对任意 $x \in D$，有 $f(x) \leq M$ 且 $M \leq a$，从而 $f(x) \leq a$，故 $a \geq f(x)$ 恒成立。

$$\begin{aligned} a \geq M \text{ 且} \forall x \in D,\ f(x) \leq M \\ \Longrightarrow \forall x \in D,\ f(x) \leq a \\ \Longrightarrow a \geq f(x)\ (\forall x \in D). \end{aligned}$$

理由：通过上界传递得到恒成立。

步骤四（方向二类推）：

同理，若 $a \leq f(x)$ 恒成立，取 x_2 得 $a \leq m$；同时，若 $a \leq m$，则对任意 x，有 $f(x) \geq m$ 且 $m \geq a$，故 $a \leq f(x)$ 恒成立。

$$a \leq f(x)\ (\forall x \in D) \iff a \leq \min f(x).$$

理由：完全对称于方向一，不等号反向即可。

步骤五（结论综合）：

由步骤二、三、四，原结论的两个等价关系全部得证。

理由：充分性和必要性均已覆盖。

结论回扣

因此，在参数分离且最值存在的条件下，恒成立问题等价于参数与最值直接比较，实现无限问题向有限点问题的转化。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知函数 $f(x) = x^2 - 2x$ 在区间 $[0, 3]$ 上，若不等式 $a \geq f(x)$ 恒成立，求 a 的取值范围.

解题步骤：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（求最大值）：

计算 $f(x)$ 在 $[0,3]$ 上的最大值。$f(x)=(x-1)^2-1$，在 $[0,3]$ 上，$f(0)=0$，$f(1)=-1$，$f(3)=3$，故最大值为 3。

$$\max_{x\in[0,3]} f(x)=3.$$

理由：二次函数开口向上，对称轴 $x=1$ 在区间内，最大值在端点 $x=3$ 处。

第二步（套用结论一）：

由结论一，$a\geq f(x)$ 恒成立等价于 $a\geq \max f(x)=3$。

$$a\geq f(x)\ (\forall x\in[0,3]) \iff a\geq 3.$$

理由：参数已分离，直接应用最值转化。

第三步（写出范围）：

所以 a 的取值范围是 $[3,+\infty)$。

$$a\geq 3.$$

理由：即满足条件的最小 a 为 3。

关键结论： $a\geq 3.$

例 2（稍变形）

题目： 已知函数 $f(x)=x+\frac{1}{x}$ 在区间 $[1,3]$ 上，若不等式 $a\leq f(x)$ 恒成立，求 a 的取值范围.

解题步骤：

第一步（求最小值）：

由基本不等式，$x+\frac{1}{x}\geq 2$，等号在 $x=1$ 时成立。因为 $1\in[1,3]$，所以最小值 2。

$$x+\frac{1}{x}\geq 2 \quad (x>0),$$

等号在 $x=1$ 时成立，故 $\min_{x\in[1,3]} f(x)=2$。

理由：基本不等式满足一正二定三相等，等点 1 在区间内。

第二步（套用结论二）：

由结论二，$a\leq f(x)$ 恒成立等价于 $a\leq \min f(x)=2$。

$$a\leq f(x)\ (\forall x\in[1,3]) \iff a\leq 2.$$

理由：参数分离后直接转化。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（写出范围）：

$a \le 2$。

$$a \le 2.$$

理由：即 a 最大值为 2。

关键结论： $a \le 2.$

例 3（综合应用）

题目： 已知不等式 $2x^2+ax+1 \ge 0$ 对 $x \in [1,2]$ 恒成立，求 a 的取值范围.

解题步骤：

第一步（分离参数）：

当 $x \in [1,2]$ 时，$x>0$，原不等式等价于 $a \ge -2x-\frac{1}{x}$。

$$\begin{aligned} 2x^2+ax+1 \ge 0 &\iff ax \ge -2x^2-1 \\ &\iff a \ge -2x-\frac{1}{x} \quad (x>0). \end{aligned}$$

理由：移项后除以 $x>0$，不等号方向不变。

第二步（求最值）：

令 $g(x)=-2x-\frac{1}{x}$，它在 $[1,2]$ 上递减，所以最大值在 $x=1$ 处，$g(1)=-3$。

$$\begin{gathered} g(x)=-2x-\frac{1}{x}, \\ \max_{x\in[1,2]} g(x)=g(1), \\ g(1)=-3. \end{gathered}$$

理由：由 $y=-2x$ 和 $y=-\frac{1}{x}$ 在 $[1,2]$ 上都递减，故 $g(x)$ 递减。

第三步（套用结论一）：

由结论一，$a \ge g(x)$ 恒成立等价于 $a \ge \max g(x)=-3$。

$$a \ge g(x)\ (\forall x \in [1,2]) \iff a \ge -3.$$

理由：此时参数 a 已分离，$g(x)$ 最值已知。

关键结论： $a \ge -3.$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错点一（方向混淆）

将恒成立问题与存在性问题的转化方向记反，例如将存在性 $a \geq f(x)$ 的等价条件误写作 $a \geq \max f(x)$。

正确理解（方向区分）：

恒成立 $a \geq f(x) \iff a \geq \max f(x)$；存在性 $a \geq f(x) \iff a \geq \min f(x)$。记住：“任意用最大，存在用最小”。

错因分析（逻辑误判）：

混淆“所有”与“存在”的逻辑量词，未注意最值与不等式方向的关系。

易错点二（最值存在性）

忽略函数在区间上是否真正存在最值（如开区间、间断点），直接套用结论导致错误。

正确理解（条件验证）：

使用前必须确认 $f(x)$ 在 D 上存在最大值或最小值。若区间开或函数不连续，需单独分析边界趋势。

错因分析（前提忽略）：

只记结论形式，忘记结论成立的条件是“函数存在最值”，缺乏验证习惯。

易错点三（分离参数变号）

分离参数时，若除式符号可能为负，不等号方向未相应改变，导致转化不等价。

正确理解（符号判断）：

分离参数时，若两边除以含有变量的表达式，必须判断该表达式的正负。若正，不等号不变；若负，不等号反转；若符号不确定，需分类讨论。

错因分析（变形等价）：

进行代数变形时，未考虑操作是否等价，尤其是在除以参数时忽略符号影响。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话核心

参数分离后，恒成立条件等价于参数与函数最值直接比较。

使用条件

- **条件 1（参数分离）：**参数 a 必须单独在不等式的一端，另一端仅有变量 x 的表达式（$f(x)$）。
- **条件 2（最值存在）：**函数 $f(x)$ 在定义域 D 上存在最大值或最小值；通常闭区间上的连续函数满足。

关键提醒

- **易错点（方向区分）：**恒成立与存在性问题的最值转化方向相反，且注意不等号方向对应最大值还是最小值。
- **检查项（前提验证）：**使用前确认参数已完全分离，且函数最值点是否属于定义域（开区间时需谨慎）。

Math & Code Lab & ok-shuxue

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料